DOI:10.13650/j.cnki.rgxsz.2009.06.013

热固性环氧沥青材料的制备及改性方法研究进展

黄 坤[1]，夏建陵[*1,2]，李 梅[1]，丁海阳[1]
（1.中国林业科学研究院林产化学工业研究所，江苏 南京 210042；2.国家林业局林产化学工程重点开放性实验室，江苏 南京 210042）

摘 要：从增强环氧树脂与石油沥青的相容性、改善环氧沥青混合料的适用性和提高环氧沥青的性能3个方面综述了热固性环氧沥青材料的制备方法和改进工艺的研究进展。主要包括马来酸酐改性沥青提高沥青与环氧树脂的相容性；选择与沥青相容性好的固化剂提高环氧-固化剂体系与沥青的相容性；加入增容剂来提高沥青与环氧树脂的相容性。通过选择脂肪羧酸类固化剂并采取加入叔胺或者季铵盐类促进剂的方法调整环氧沥青混合料的固化时间。开发长链低黏度脂肪族羧酸(酐)类固化剂，能够改进环氧沥青材料的综合性能。

关键词：环氧沥青；制备；马来酸酐；增容剂；脂肪族羧酸；固化剂
中图分类号：TQ323.5 文献标识码：A 文章编号：1002-7432(2009)06-0050-05

Advance in preparation and modification methods of thermosetting epoxy asphalt materials

HUANG Kun[1], XIA Jian-ling[*1,2], LI Mei[1], DING Hai-yang[1]
(1. Institute of Chemical Industry of Forest Products, CAF, Nanjing 210042, China;
2. Key and Open Lab. of Forest Chemical Engineering, SFA, Nanjing 210042, China)

Abstract: Advance in preparation and modification methods of thermosetting epoxy asphalt materials, including increasing the compatibility of epoxy resin and asphalt, improving the applicability of epoxy asphalt composites and enhancing the properties of epoxy asphalt was summerized. The compatibility of epoxy resin and asphalt could be improved by using maleic anhydride modified asphalt or chosing the curing agents with good compatibility to asphalt or adding compatibilizer. The curing time of epoxy asphalt blends could be adjusted by adding fatty acid curing agents and tertiary amine or quaternary ammonium salt as accelerants to the epoxy asphalt composites. The long chain fatty acids or anhydrides with low viscosity could improve the comprehensive properties of epoxy asphalt.

Key words: epoxy asphalt; preparation; maleic anhydride; compatibilizer; fatty acid; curing agent

0 引 言

沥青主要是指由高分子的烃类和非烃类组成的黑色到暗褐色的固态或半固态黏稠状物质。按其来源可分为：石油沥青、天然沥青以及煤焦油沥青等。石油沥青是应用最广泛，也是用量最大的沥青，绝大部分用于铺筑路面。沥青是一种用作道路或者桥梁铺装、建筑防水和其他用途的建筑材料。沥青是天然的热塑性材料，而且相比于其他人工合成的热塑性塑料，价格低廉。正是由于沥青的热塑性，使得它高温和低温性能的表现不够理想。沥青在高温下易流淌，在低温下性脆，易产生龟裂。例如，在高温季节，沥青路面在重负荷下易出现车辙；在低温季节，沥青路面又容易出现裂缝。为适应对道路建筑材料的更加苛刻的要求和提高沥青路用性能，长期以来人们一直致力于改性沥青及改性沥青混合料的研究开发。近10年来改性沥青技术进入了工程实体推广应用阶段，大力发展改性沥青已成为当今国内外沥青生产技术的主要发展方向[1~3]。

热固性环氧沥青材料是将环氧树脂加入沥青中，使沥青和环氧树脂经过物理共混，形成以沥青为分散相，环氧树脂为连续相的稳定体系，再经与固化剂发生交联反应，形成不可逆的固化物，其固化反应使共混物从热塑性转变为热固性，因此热固性环氧沥青材料具有比普通沥青优异得多的物理性能，如高强度、优良的抗疲劳性、良好的耐久性及抗老化性等。环氧沥青作为一种正交异性桥面板铺装材料，已有逾39年成功应用的历史。自1967年

【收稿日期】2009-09-18 【修回日期】2009-09-29
【基金项目】国家自然科学基金(30771691)。
【作者简介】黄 坤(1982-)湖北枣阳人，研究实习员，从事天然产物高分子材料的研究。
*通讯联系人：E-mail：xiajianling@126.com

?1994-2018 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

以来，已有逾 12万 t被铺设于超过 25个桥面上，铺装总面积突破 900万 m^2。环氧沥青出色的抗疲劳性能，使之能够在正交异性钢桥面板上完好无损，即使是经过数百万次车轮荷载挠曲变形也不开裂。环氧沥青是壳牌石油公司于 20世纪 50年代末开发的。它最初应用于一种特殊的飞机跑道路面的铺设。环氧沥青最初的商业应用是用于铺设圣马刁—海沃德(SanMateo—Hayward)大桥的正交异性钢板。在投入使用逾 39年后，圣马刁—海沃德大桥的铺面至今依然状况极佳[4,5]。为此，国内许多学者对环氧沥青材料进行了研究，并且取得了一些成果。本文从增强环氧树脂与石油沥青的相容性、改善环氧沥青混合料的可操作性和提高环氧沥青的性能 3个方面综述了热固性环氧沥青材料的制备方法的研究进展。

1　增强环氧树脂与石油沥青的相容性

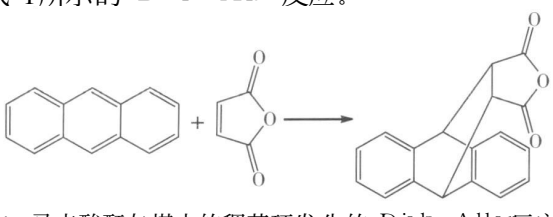
环氧沥青是一种聚合物共混材料，必然要求两种聚合物之间有一定的相容性。由于环氧树脂和沥青这两种聚合物的溶解度参数值相差较大，环氧树脂和沥青的相容性很差[6,7]，而且环氧树脂的密度(约 1.16～1.20 g/cm^3)要比石油沥青的密度(约 0.98～1.01 g/cm^3)大，容易导致固化不均匀或者环氧树脂的沉降；固化之后会导致分散相的相畴粗大，引起环氧沥青混凝土材料力学性能的下降。

根据目前国内外相关文献的报道，有以下 3种方法用于改善环氧沥青材料的两相之间的相容性。

1.1　改性沥青提高相容性

用马来酸酐对聚合物改性，在反应性共混过程中，在聚合物界面区域内就地形成接枝共聚物，起到共混物中两组分间的增容作用。通过不同的反应，将马来酸酐或者马来酸等羧酸(酐)基团接枝到石油沥青上，既可以增加石油沥青与环氧树脂、固化剂的相容性，同时，接枝上的酸酐也可以与环氧树脂反应，防止石油沥青游离在环氧沥青固化物中因高温而析出。

Galin[8]证明了马来酸酐和煤中的稠芳环进行如式 1所示的 Diels—Alder反应。



式 1　马来酸酐与煤中的稠芳环发生的 Diels—Alder反应

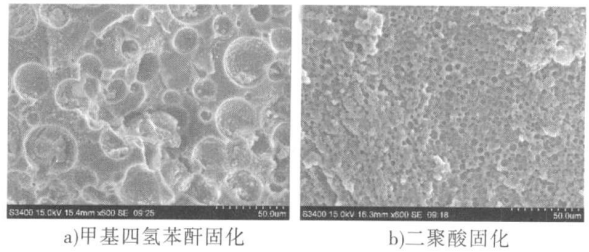
Scheme 1　Diels—Alder reaction of maleic anhydride and fused aromatic ring of coal

而且马来酸酐对煤的酰化、马来酸酐本身的聚合都可以忽略不计。Robert[9]使用烟煤与马来酸酐在 200 ℃和 250 ℃反应，通过羧基含量的测定，估算出大约 2 mol马来酸酐与相当于 1 mol烟煤发生 Diels—Alder反应。根据上述研究成果，Herrington[10]用沥青与马来酸酐、马来酸等进行 Diels—Alder反应，并且研究了沥青改性前后的流变学。发现少量的马来酸酐或者是马来酸与沥青反应，可以改善沥青的粘弹性能，增加沥青的储能和耗能模量，降低沥青的玻璃化温度。Hayashi[11]用马来酸酐沥青进行改性，在弱极性的沥青分子上接枝极性的酸酐基团，以获得和环氧树脂相容性较好的改性沥青。Gallagher[12]在热固性环氧沥青体系中采用极性较弱的聚乙烯基的缩水甘油醚作为 A组分，并且将沥青用胺、酸酐、醇、羧酸和硫醇进行化学改性作为 B组分，从而共混获得了热固性的环氧沥青体系。

在此基础上，亢阳[13]等用马来酸酐对沥青进行改性，这样，不仅能改善沥青和环氧树脂的相容性，而且可以大大提高最终产物的拉伸强度和断裂延伸率。为了防止多余的马来酸酐在使用中挥发，贾辉[14]在此基础上在改性沥青中加入脂肪族多元醇，以中和多余的马来酸酐。而且加入脂肪族多元醇后，还提升了环氧沥青固化物的拉伸断裂伸长率。

1.2　固化剂的选择对相容性的影响

选择与沥青相容性好的固化剂能够提高环氧沥青的储存稳定性和提高固化物的各项性能。不同固化剂固化的环氧沥青材料经过石油醚刻蚀后的扫描电子显微镜照片如图 1所示。



a)甲基四氢苯酐固化　　b)二聚酸固化

图 1　环氧沥青固化物的 SEM照片

Fig. 1　Scanning electron micrographs of epoxy—asphalt composites

图 1(a)是使用甲基四氢苯酐(MeTHPA)固化的环氧沥青的断裂面的扫描电子显微照片，由于甲基四氢苯酐是环状酸酐，与沥青之间的相容性很差，这种环氧沥青共混物需要在不停的搅拌过程中才能形成固化的环氧沥青材料，既便如此，固化后

?1994-2018 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

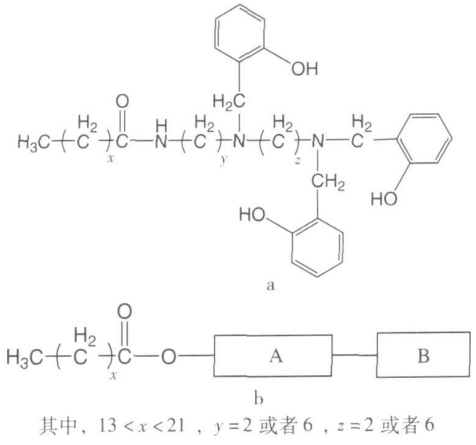
的分散相的相畴粗大，粒径分布不均匀，不太容易形成性能好的热固性材料。而二聚酸是脂肪族羧酸，和沥青中的饱和烷烃成分相似相容，其固化过程是一种反应诱导相分离，形成的分散相粒径较小而且分布均匀(图1(b))，所得到的材料的柔韧性也较好，能够在比较低的温度下具有很强的耐开裂能力。

目前国内的环氧沥青材料研究，都要选择与沥青相容性好的固化剂。CN1546571给出了以沥青、脂肪族二元酸、脂肪酸酐、聚异丁烯丁二酸酐、环氧树脂和环氧固化促进剂为B组分，环氧树脂为A组分的环氧沥青组成物。其中B组分中添加少量的环氧树脂可能是用来起增容作用，增强两组分之间的相容性。CN1837290提出了一种以带羧基或者酸酐基团的改性沥青、脂肪族二元酸、二聚酸或者醇酸树脂、脂肪酸酐以及环氧固化促进剂为A组分，以环氧树脂为B组分的环氧沥青组成物。CN101255276A公开了一种以带羧基或者酸酐基团的改性沥青、脂肪族多元醇、脂肪族二元酸、二聚酸或者醇酸树脂、脂肪酸酐以及环氧固化促进剂为A组分，以环氧树脂为B组分的环氧沥青组成物。CN101003688A公开了一种以沥青、改性桐酸或者改性蓖麻油酸、消泡剂以及环氧固化促进剂为A组分，以环氧树脂为B组分的环氧沥青组成物。这些专利中所使用的固化剂大都是长链脂肪族的酸或者酸酐，这些固化剂对沥青的相容性好，也容易和环氧树脂混合均匀，便于将环氧树脂带入沥青体系。

1.3 加入增容剂提高相容性

使用增容剂来改善环氧沥青的相容性的方法在世界范围内已有专利文献。早期的日本专利No 9270/64使用煤焦油作为环氧沥青的增容剂，煤焦油含有大量沥青，其他成分是芳烃、杂环有机化合物、含氮碱性杂环化合物和酸性酚类化合物，它和沥青和环氧树脂都有较好的相容性，因而可以用于环氧沥青的增容。但是煤焦油是致癌物，不符合环保要求，不宜采用。Okada[15]将含有4~8个碳原子的烷基取代苯酚的酚醛树脂作为增容剂加入到环氧树脂和沥青中，该酚醛树脂中的取代烷基作为非极性基团和沥青亲和，而酚羟基等极性基团则与环氧树脂亲和，从而对环氧树脂和沥青的共混体系起到了增容作用。Doi[16]将高级脂肪胺和高级脂肪链取代的苯酚添加入环氧树脂和沥青的混合物中，其中高级脂肪链和沥青亲和，氨基或酚羟基与环氧树脂亲和，也能起到一定的增容效果。可是由于这些具有两亲能力的环氧沥青增容剂要么毒性较大，要么价格昂贵，从成本和操作工人的健康方面考虑，都是不利的。

黄坤等[17]制备了一种环氧沥青增容剂，可以增加许多强极性固化剂与沥青之间的相容性，得到均匀分散的环氧沥青固化物。增容剂含有极性和非极性的化学基团，分子质量介于环氧树脂和沥青之间，其结构分为两种，其中，一种是含有弱极性的高级脂肪碳链基团和强极性的曼尼期碱基团的化合物，分子结构见式2(a)。



其中，$13 < x < 21$，$y = 2$ 或者 6，$z = 2$ 或者 6

式2 新型环氧沥青增容剂的分子结构

Scheme 2 Molecular structure of novel epoxy asphalt compatibilizer

或者是含有弱极性的高级脂肪碳链基团和由环氧树脂与多元醇连接的强极性基团，高级脂肪碳链基团与多元醇基团分别与环氧树脂的两个活性基团相连接，其结构式见式2(b)。

利用这类增容剂一头亲和沥青，一头亲和环氧树脂的特性，在环氧沥青共混体系中起到乳化作用。将沥青分散到环氧树脂和固化剂基体中，形成热固性沥青。实验证明，该增容剂能够增加环氧树脂和沥青的相容性，使原本不能均匀固化的环氧树脂/沥青/固化剂体系，最终能够均匀固化成热固性的环氧沥青复合材料。

2 改善环氧沥青混合料的可操作性

适用期是环氧沥青的一个重要指标。美国环氧沥青所使用的固化剂是羧酸类固化剂[18]。羧酸类固化剂常温下固化速度缓慢，在环氧沥青加热搅拌过程中，有比较合适的适用期。另外羧酸类固化剂与环氧树脂之间的反应速度，还可以用叔胺或者季铵盐类促进剂进行调节。当然也有选择使用改性芳香胺作为固化剂，这是为了满足冷拌环氧沥青材料的施工条件，出料后芳胺类可以在常温下慢慢固化。脂肪胺类固化剂与环氧树脂反应迅速，而沥青

?1994-2018 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

又需要加热到一定温度才能与环氧树脂、固化剂搅拌均匀。这会导致在加热搅拌过程中，脂肪胺类固化剂会直接固化在搅拌器中，无法出料。因此，脂肪胺类固化剂一般需要加入一些溶剂，先将沥青溶解，然后再低温搅拌均匀。

环氧沥青是 A、B双组分热固性材料，使用时在（120 ±1）℃下按一定比例将 A和 B混合，用作粘结层，则迅速撒布到路面；作为铺装层则需一定级配石料拌合，再运输至铺装场所，最后进行摊铺和压实。从环氧沥青 A和 B组分混合至环氧沥青混合料摊铺和压实的时间即为容留时间。容留时间的长短对环氧沥青混合料的初始马歇尔稳定度、后期固化及铺装质量有着十分显著的影响，直接关系到开放交通的时间和道路后期质量，从而影响到路桥的经济和社会效益。

贾辉[14]等研究了在顺酐化改性沥青的基础上，加入适量的聚合物中和剂，进行与顺酐的转化反应，得到可以对沥青起到改性作用的酯类聚合物，然后通过调整促进剂的加入量来控制体系在环境温度下的固化速度见图 2、图 3。

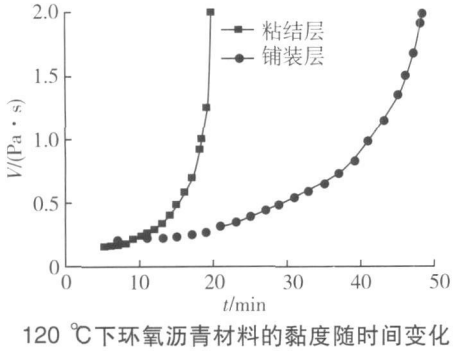


图 2　120 ℃下环氧沥青材料的黏度随时间变化曲线

Fig. 2　Curves of viscosity of epoxy asphalt vs time at 120 ℃

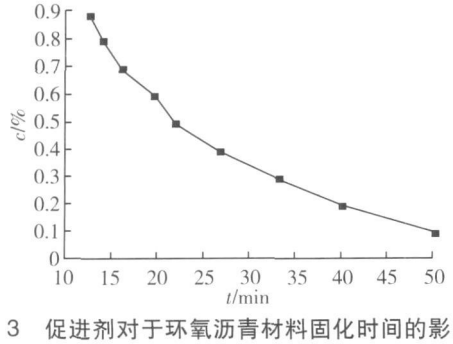


图 3　促进剂对于环氧沥青材料固化时间的影响

Fig. 3　Effect of accelerant on curing time of epoxy asphalt

对于粘结层而言，只需要在混合料铺装前不能固化。环氧沥青作为粘结层和铺装层需要的适用期不同，前者时间要求较短，后者相对较长。图 2是 120 ℃下环氧沥青材料粘结层和铺装层的黏度随时间变化曲线。粘接层固化速度快，在 20 min之内黏度超过 1 Pa·s，而铺装层到达同等黏度则需要超过 40 min。

不同的环境铺装，就需要不同的适用期。通过添加不同的促进剂含量，测定环氧沥青材料黏度达到 1 Pa·s的时间和其关系曲线，结果如图 3所示。可以发现，促进剂对环氧沥青材料的适用期具有很明显的调节作用。

3　提高环氧沥青的性能

美国环氧沥青技术指标要求如表 1所示。环氧沥青材料的热变形温度很低，显示了很好的低温力学性能。良好的柔韧性，使得环氧沥青材料类似于一种弹性体，能够适应钢桥面比较大的形变，不会从桥面剥离或者开裂。另外低的吸水率，表明环氧沥青空隙率很小，而且不能起泡；浸耗率的指标要求材料的耐溶剂性能要很好，这主要与环氧沥青共混料的黏度、固化剂的性质等有关。

表 1　美国环氧沥青技术指标要求[19]

Tab. 1　American technical standard of epoxy asphalt

技术指标	技术要求	测试方法
拉伸强度（23 ℃）/MPa	≥ 1.5168	ASTM D412
断裂延伸率（23 ℃）/%	≥ 200	ASTM D412
热固性（300 ℃）	不熔化	小试件放置在热板上
膨胀比（23 ℃）/%	≤ 3.5	特殊规程
浸耗率（23 ℃）/%	≤ 35	特殊规程
吸水率（7 d，23 ℃）/%	≤ 0.3	ASTM D570
热变形温度 /℃	－18～－25	ASTM D648油浴于干冰，试件预冷至－70℃
黏度增加至 1 Pa·s（121 ℃）/min	≥ 50	放于容器中搅拌

固化剂的性能对环氧沥青的性能起决定性的作用。环氧沥青最重要的指标是拉伸强度和断裂延伸率兼顾的问题。固化剂的交联密度高会导致固化物强度较高，但固化物的延展性不足。所以，需要开发一些具有一定交联密度而且又具有良好的柔韧性的固化剂，才能使环氧沥青材料保持强度的同时，又能使断裂延伸率达到 200%以上。国内的很多相关专利公开的环氧沥青的性能也逐渐接近或者达到了美国环氧沥青的技术指标。黄卫等[20]采用脂肪族二元酸和脂肪族多聚酸酐固化环氧沥青材料，得到的环氧沥青材料的拉伸强度在 1.5 ～1.8 MPa，断裂伸长率 170% ～260%，能够基本满足美国环氧沥青的粘接层的拉伸性能要求。后来黄卫等[21, 22]用马来酸酐对沥青进行改性，使用相同的

?1994-2018 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

固化剂，得到了性能更好的环氧沥青固化物，其拉伸强度在 6.9 ~10.2 MPa之间，断裂伸长率达到 240% ~550%。原因是马来酸酐与沥青接枝后，通过化学反应增加了沥青与环氧体系的相容性，也提高了环氧沥青固化物的均匀度，从而提升了环氧沥青固化物的性能。王治流等[23]使用改性长链脂肪族二元酸如改性桐酸和改性蓖麻油酸作为固化剂，加入苄胺作为反应促进剂，用低分子质量聚醚作为消泡剂制备的环氧沥青固化物，能获得较好的拉伸性能，环氧沥青材料的拉伸强度在 2.94 ~5.62 MPa之间，断裂伸长率达到 223% ~441%。

综上所述，改性沥青虽然可以提高环氧沥青的性能，但不是一个经济的方法，往往会改变沥青原本的特性，使得沥青黏度升高，可塑性变差。开发与沥青相容性好的羧酸（酐）类固化剂是制备高性能环氧沥青材料的重点发展方向。由于羧酸（酐）类固化剂与环氧树脂的固化反应具有适用期适中，而且加入促进剂还可以调控固化时间。如果固化剂与沥青相容性好，也不需要额外添加增容剂，避免了增容剂影响最终固化物的性能。而非极性的长链脂肪族多元酸被证明是与沥青相容性较好的一种固化剂，而要减小环氧沥青材料的孔隙率和吸水率，固化剂的黏度要尽可能的低。开发低黏度、长链脂肪族多元酸，是环氧沥青材料固化剂研究的新思路。

参考文献：

[1] 季节，罗晓辉．环氧沥青混凝土在钢桥桥面铺装中的应用研究[J]．北京建筑工程学院学报，2005，21(1)：21－23.

[2] Giovanni Polacco，Stefano Berlincion，Dario Biondi. Asphalt modification with different polyethylene－based polymers[J]. European Polymer Journal，2005，41：2831－2844.

[3] J Stastna，L Zanzotto，O J Vacin. Viscosity function in polymer－modified asphalts[J]. Journal of Colloid and Interface Science，2003，259：200－207.

[4] 黄卫，钱振东，程刚．环氧沥青混凝土在大跨径钢桥面铺装中的应用[J]．东南大学学报（自然科学版），2002，32(5)：783－787.

[5] 黄卫，胡光伟，张晓春．大跨径钢桥面沥青混合料特性研究[J]．公路交通科技，2002，19(2)：53－55.

[6] 吕伟民．热拌环氧沥青混凝土的配制原理及其力学特性[J]．石油沥青，1995(1)：1－5.

[7] 吕伟民，郭忠印．高强沥青混凝土的配制及其特性[J]．中国公路学报，1996，6(1)：8－13.

[8] G Zherakova，R Kochkanan. Reactivity and structure investigation of coals in reaction with dienophiles[J]. Fuel，1990，69：898－901.

[9] Duty R C，Liu H F. Study of the reaction of maleic anhydride with illinois bituminous coal[J]. Fuel，1980，59(8)：546－550.

[10] P R Herrington，Y Wu and M C Forbes. Rheological modification of bitumen with maleic anhydride and dicarboxylic acids[J]. Fuel，1999，78：101－110.

[11] Hayashi. Asphalt compositions：US，4139511[P]. 1979－02－13.

[12] Gallagher. Thermosetting asphalt US，5576363[P]. 1996－11－19.

[13] 亢阳．高性能环氧树脂改性沥青材料的制备与性能表征[D]．南京：东南大学，2006

[14] 贾辉，陈志明，亢阳，等．高性能环氧沥青材料的绿色制备技术[J]．东南大学学报（自然科学版），2008，38(3)：496－499.

[15] Okada. Modified asphalt－epoxy resin composition：US，4499215[P]. 1985－02－12.

[16] Doi. Process for preparation of asphalt－epoxy resin composition：US，4162998[P]. 1979－07－31.

[17] 黄坤，夏建陵，王定选．热固性环氧沥青材料、制备方法及其专用增容剂：中国，1952012[P]. 2007－04－25.

[18] 王治流，刘全伟，杨琥，等．红外光谱法对环氧沥青固化机理的研究[J]．高分子材料科学与工程，2005，21(3)：93－95.

[19] 王晓，程刚，黄卫．环氧沥青混凝土性能研究[J]．东南大学学报（自然科学版），2001，31(6)：21－24.

[20] 黄卫，陈志明．高速公路及道桥用环氧沥青材料及其制备方法：中国，1546571[P]. 2004－11－17.

[21] 黄卫，陈志明．道桥用热固性环氧沥青材料及其制备方法：中国，1837290[P]. 2006－09－27.

[22] 黄卫，陈志明，焦真．道桥用环氧沥青材料及其绿色制备方法：中国，101255276[P]. 2008－04－22.

[23] 王治流，陈正年，谢鸿峰，等．高性能环氧沥青路面材料及其制备方法和应用：中国，101003688A[P]. 2007－01－16.

第三届热固性树脂专家论坛暨第十三届热固性树脂编委会征稿启事

由《热固性树脂》编辑部主办，华东理工大学华昌聚合物有限公司、上海市复合材料学会协办的第三届热固性树脂专家论坛暨第十三届热固性树脂编委会，将于 2010年 7月中上旬在上海召开。本次专家论坛讨论的主题为“新能源材料”。

加强能源节约和生态环境保护，增强可持续发展能力是我国的基本国策，其中重点是发展清洁能源和可再生能源，这是关系到我国经济社会发展和中华民族兴衰，具有全局性和战略性的重要举措。未来几十年，人类将进入能源革命时代。中国在新能源领域的新材料研究方面有哪些最新进展，今后的发展趋势等问题备受瞩目。本次论坛及编委会诚邀各界专家、学者，广大科研工作者就新能源相关的材料领域的基础研究，应用实践，分析测试，标准订立，设备开发和国内外研发动态等发表见解，撰写相关论文，开展研讨，以共同推动我国的新能源领域新材料技术的进步。论文征集的截止日期为 2010年 4月 30日。

?1994-2018 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net